

13. Gobernanza y Propiedad de los Datos

13.1 Principios generales

La plataforma deberá regirse por principios de transparencia, trazabilidad, calidad, interoperabilidad y uso responsable de la información.

Los datos recopilados mediante la encuesta constituyen un activo estratégico para el fortalecimiento de los Nuevos Actores Económicos (NAE) y para la planificación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial.

Por tanto, la gestión de dichos datos deberá garantizar:

- Integridad y consistencia de la información.
- Protección frente a modificaciones no autorizadas.
- Disponibilidad para los actores institucionales autorizados.
- Conservación histórica de los levantamientos realizados.
- Uso exclusivamente vinculado a los objetivos del proyecto y de las instituciones responsables.

13.2 Propiedad de los datos

Se propone que la propiedad institucional de los datos corresponda a las entidades responsables de la implementación y seguimiento del proyecto, de acuerdo con los mecanismos de gobernanza definidos por las partes involucradas.

La plataforma deberá permitir distinguir claramente entre:

Datos fuente

Información capturada directamente mediante los formularios.

Datos normalizados

Información procesada y validada mediante los procedimientos de calidad de datos.

Datos analíticos

Indicadores, agregaciones y productos derivados generados a partir de los datos originales.

13.3 Roles y responsabilidades

Administrador de la plataforma

Responsable de:

- Gestión técnica de la infraestructura.
- Administración de usuarios.
- Control de accesos.
- Respaldo y recuperación de datos.

Responsable metodológico

Responsable de:

- Validación conceptual de indicadores.
- Definición de catálogos.
- Revisión de consistencia metodológica.

Responsable territorial

Responsable de:

- Verificación de información territorial.
- Apoyo a procesos de validación local.
- Seguimiento de cobertura municipal.

Usuarios analíticos

Responsables de:

- Consulta de información.
- Elaboración de reportes.
- Generación de análisis y recomendaciones.

13.4 Calidad de datos

La plataforma deberá incorporar procedimientos de control orientados a:

- Identificación de duplicados.
 - Normalización de municipios.
 - Validación de entidades.
 - Gestión de respuestas incompletas.
 - Control de valores fuera de catálogo.
 - Registro de incidencias y correcciones.
-

13.5 Seguridad y protección de la información

Se recomienda implementar:

- Control de acceso basado en roles.
- Registro de auditoría de modificaciones.
- Copias de seguridad periódicas.
- Comunicación cifrada mediante HTTPS.
- Gestión segura de credenciales y tokens de acceso.

La información personal deberá minimizarse y tratarse conforme a las normativas nacionales e institucionales aplicables.

13.6 Sostenibilidad de la información

La arquitectura propuesta garantiza que los datos permanezcan disponibles más allá del período de ejecución del proyecto.

La conservación de la información histórica permitirá:

- Comparar levantamientos sucesivos.
 - Analizar evolución territorial.
 - Construir series temporales.
 - Evaluar impactos de intervenciones futuras.
-

14. Interoperabilidad con Sistemas Nacionales

14.1 Objetivo

Garantizar que la información generada por la plataforma pueda integrarse de manera sencilla con otros sistemas institucionales, plataformas gubernamentales y herramientas de análisis existentes o futuras.

La interoperabilidad constituye un requisito fundamental para evitar la creación de repositorios aislados y favorecer la reutilización de información estratégica.

14.2 Principios de interoperabilidad

La solución deberá diseñarse considerando:

- Estándares abiertos.
- Independencia tecnológica.
- Reutilización de datos.
- Integración mediante servicios web.
- Escalabilidad futura.

14.3 Mecanismos de integración

API REST

La plataforma expondrá servicios de consulta y actualización mediante API REST.

Ejemplos:

- Consulta de municipios.
- Consulta de entidades.
- Consulta de indicadores.
- Consulta de resultados agregados.

Exportación de datos

Se recomienda habilitar exportación en formatos estándar:

- CSV
- Excel
- JSON
- GeoJSON

Esto facilitará el intercambio con sistemas externos.

Integración con herramientas de análisis

La arquitectura propuesta permitirá conexión directa con:

- Power BI
- Metabase
- Looker Studio
- Tableau
- Sistemas estadísticos institucionales

14.4 Integración con registros territoriales

La plataforma podrá interoperar con:

- Catálogos oficiales de provincias y municipios.
- Registros institucionales.
- Sistemas de información territorial.
- Plataformas de desarrollo local.
- Sistemas estadísticos nacionales.

La utilización de códigos territoriales normalizados facilitará esta integración.

14.5 Interoperabilidad geoespacial

La incorporación de coordenadas geográficas en municipios y entidades permitirá:

- Generación de mapas temáticos.
- Integración con Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- Publicación de capas geográficas.
- Análisis espacial avanzado.

Formatos sugeridos:

- GeoJSON
 - WMS/WFS
 - Shapefile
-

14.6 Evolución futura

La arquitectura propuesta permitirá incorporar progresivamente nuevas fuentes de información, incluyendo:

- Nuevas encuestas.
- Registros administrativos.
- Sistemas de monitoreo de proyectos.
- Indicadores territoriales externos.
- Plataformas nacionales de desarrollo económico local.

Esta capacidad de evolución garantizará que la inversión realizada en la plataforma continúe generando valor una vez finalizado el proyecto.

Conclusión Estratégica

La combinación de una arquitectura de captura automatizada, una base de datos centralizada, un modelo analítico robusto y mecanismos de gobernanza e interoperabilidad permitirá transformar un proceso de levantamiento de información puntual en una infraestructura permanente de conocimiento territorial.

Esta infraestructura podrá convertirse en un activo institucional de largo plazo para apoyar la toma de decisiones, el seguimiento de políticas públicas y el fortalecimiento de los Nuevos Actores Económicos en los territorios.